

特集

新生児マススクリーニングのこれまでとこれから

II. 新生児マススクリーニングの対象疾患

先天性甲状腺機能低下症

田島敏広

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科

SUMMARY

- ▶ 先天性甲状腺機能低下症 (congenital hypothyroidism:CH) は永続性、一過性であっても、早期治療が必要である。
- ▶ 新生児スクリーニングで精査対象になった場合には、臨床症状、甲状腺ホルモン検査などから重症度を判定し、適正量の甲状腺ホルモン剤の投与を開始し、その1週間後に再評価する必要がある。
- ▶ アドヒアランスを保てば、予後は良好である。また原発性CH、中枢性CHのいずれも新生児スクリーニングで同定できない症例が存在する。

KEYWORDS

先天性甲状腺機能低下症 (CH)、新生児マススクリーニング (NBS)、甲状腺刺激ホルモン (TSH)、immunoglobulin superfamily member 1 (IGSF1)、サブクリニカルCH

先天性甲状腺機能低下症 (CH) の概念

CHは、胎生期または周産期に起こる甲状腺の形態異常または甲状腺ホルモンの合成障害によって引き起こされる先天的な甲状腺ホルモン分泌不全を起こす病態である¹⁾。発見・治療が遅れた場合には、精神運動発達の遅れが生じるため、新生児スクリーニング (newborn screening:NBS) が行われている。NBSのなかでCHを対象としたものが、世界で最も普及している¹⁾。現在でもクレチン症と呼称されることがあるが、クレチン症は元来ヨード不足による甲状腺機能低下症により重篤な精神運動発達の遅れを生じた状態をさすものであり、現在では不適切な用語である。CHと呼称すべきである。わが国での原発性CHの頻度は約1/2,000~3,000人とされている¹⁾。一方中枢性CHの頻度は1/15,000~30,000とされている²⁾。

NBSで同定される高TSH血症

表1にNBSで同定される高TSH血症を呈する疾患、状態をまとめた。CHには「永続性」と「一過性」があるが、両者とも早期診断、治療が必要である。永続性CHは甲状腺原発性 (無形成、低形成、異所性、半葉低形成、ホルモン合成障害) と中枢性 (視床下部性、下垂体性) がある。一過性CHは甲状腺ホルモン補充が当初必要であるが、その後甲状腺ホルモン補充が中止できる病態である。一過性CHの原因としては、重度のヨウ素欠乏症、急性のヨウ素過剰、母体への抗甲状腺薬投与、阻害型TSH受容体抗体の経胎盤移行などがある。またdual oxidase 2 (DUOX2) 異常症、dual oxidase maturation factor 2 (DUOXA2) 異常症による甲状腺ホルモン合成障害の一部でも一過性CHが発症することがある³⁾。

著者連絡先 〒329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1 自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科 田島敏広

表1 新生児マススクリーニングで見つかる高TSH血症

永続性CH	1 原発性 ・形態学的異常（無形成，低形成，異所性，半葉低形成） ・甲状腺ホルモン合成障害
	2 中枢性 ・視床下部性 ・下垂体性
	3 サブクリニカルCH
一過性	1 ヨウ素欠乏・過剰
	2 Basedow病母体への抗甲状腺薬投与
	3 母体からの阻害型TSH受容体抗体の移行
	4 早産・低出生体重児
	5 dual oxidase 2 (DUOX2) 異常症, dual oxidase maturation factor 2 (DUOX2) 異常症
その他	1 TSH産生下垂体腺腫
	2 TSH測定系への干渉物質の存在（抗TSH抗体，抗マウスIgG抗体など）

CHのNBSの実際

日本では成瀬，入江，宮井らが，1975年に乾燥ろ紙血中のTSHのRIAによる測定法の開発に成功し，TSH測定によるCHスクリーニングを一部の地域で開始した¹⁾．その後1979年からは全国的にNBSの項目に追加された．1980年代後半には高感度なTSHのenzyme-linked immunosorbent assay (ELISA法) が日本の辻，成瀬によって開発され，現在使用されている¹⁾．

CHのNBSのろ紙血液TSH値は血清の表示ではなく，全血での測定結果の表示である．原発性CHのNBSでは，初回採血検体でTSH値が即精密検査の陽性基準を上回った場合には，各自治体で定められた精密検査医療機関を速やかに受診することになる．初回での精密検査となるTSHカットオフ値は各地域での過去の成績から検討されており，各地域で異なっている．即精密検査のTSHカットオフ値は10～30 mIU/Lと設定されていることが多い．TSHが7.5～15 mIU/Lの値の場合は2回目ろ紙採血を初回採血医療機関に依頼し，2回目のTSH値が各施設のカットオフ値以上の場合には精密検査としている．したがって，担当地域の即精密検査，再採血，再採血後の精査基準について知っておく必要がある．

表2 IGSF1異常症の特徴的所見

中枢性CH
PRL (prolactin) 分泌不全
思春期遅発
精巣腫大
発達障害，注意欠如多動症
肥満，高BMI

原発性に加えて，中枢性CHの発見のためのTSHとFT4の同時測定によるNBSが，いくつかの地域で行われている．中枢性CHのNBSの問題点としては，早産・低出生体重児でCHに罹患していない場合でも，低FT4血症を示すことがあるため，偽陽性率が増加する点である．早産・低出生体重児のFT4のカットオフ値を週数・出生体重別に設定し，偽陽性率の低減を行っている検査施設もある¹⁾⁴⁾．

遺伝性の中枢性CHで最も頻度が高いのはX連鎖潜性遺伝をとるimmunoglobulin super family member 1 (IGSF1) 異常症である．その特徴を表2にまとめた（症例を後述）⁵⁾⁶⁾．

早産児・低出生体重児のCHのNBS

早産児，低出生体重児ではCHであってもTSHが遅れて上昇するTSH遅発上昇型CHが多くみとめられる¹⁾⁷⁾．視床下部-下垂体-甲状腺軸の未熟性

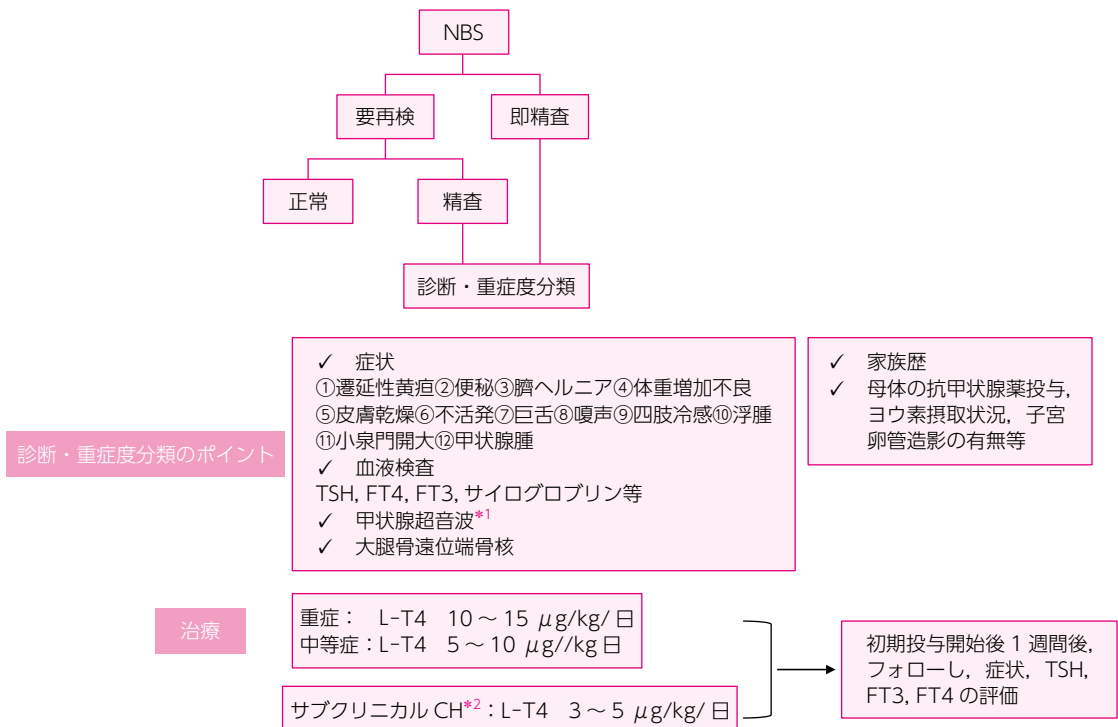


図 診断、治療の初期フローチャート

*1: 甲状腺超音波検査は精査時行えない施設もあるので、臨床症状、甲状腺ホルモン検査、大腿骨遠位端骨核の有無などから重症度を判定する

*2: サブクリニカルCHについての治療は重症例よりも少ないL-T4で治療する

やステロイド、ドパミン製剤投与、交換輸血、低栄養などTSHの上昇を阻害する状態に置かれることが多いためである。また早産児、低出生体重児のCHでは、遅発上昇型CHを含めて一過性CHの頻度が多い¹⁾。そのため出生体重2,000g未満の新生児については2回目NBSを①生後1か月、または②体重が2,500gに達した時期、③医療施設を退院する時期のいずれか早い時期に行うとされている¹⁾⁸⁾。

サブクリニカルCHはTSHを指標にNBSを実施することで発見される状態で、全く症状がない場合や、甲状腺ホルモン低値をみとめ程度の軽い潜在性CHと考えられることもあり、その鑑別は困難である。しかしサブクリニカルCHのなかに甲状腺ホルモン合成に関与する遺伝子やTSH受容体の遺伝子異常がみとめられることや、永続的に治療が必要な症例が存在することがある¹⁾。現在、どの程度のTSH高値から異常と考えるかについ

てエビデンスは明確なものはない。わが国では、エキスパートオピニオンとして、生後6か月未満でTSH $\geq$ 10 mIU/L、生後12か月ではTSH $\geq$ 5 mIU/Lを異常と考え、治療が行われていることが多い¹⁾。サブクリニカルCHと判断される場合には専門医にコンサルトし、慎重に経過観察や治療方針の決定を行うことが望ましい。

CHの診断

CHのNBS後の診断、治療の初期フローチャートを示した(図)。NBSの結果、臨床症状、精査時の甲状腺機能検査、甲状腺超音波検査、大腿骨遠位端骨核などから総合的に診断する。臨床症状のチェックリストは次の通りである。①遷延性黄疸、②便秘、③臍ヘルニア、④体重増加不良、⑤皮膚乾燥、⑥不活発、⑦巨舌、⑧嘔声、⑨四肢冷感、⑩浮腫、⑪小泉門開大、⑫甲状腺腫。2項目以上満たす場合を重症とする。また血清FT4値に

よる重症度の判定は最重症0.4 ng/dL未満、重症0.4~0.8 ng/dL未満、中等症0.8~1.2 ng/dLが目安とされる。甲状腺超音波検査が精密検査時にただちに行うことができない施設もあるが、大腿骨遠位端骨核の出現はチェックし、出現がない場合は重症である。

甲状腺疾患の家族歴、アミオダロンやリチウム製剤など経胎盤的、経母乳的に児の甲状腺機能に影響を与える薬剤の投与、油性のヨウ素製剤を用いた子宮卵管造影検査、妊娠中のヨウ素含有食品の過剰摂取やヨウ素含有消毒薬の使用についても聴取する。

CHの治療

ただちに治療開始する基準としては以下の通りである。①チェックリスト ≥ 2 点、または在胎38週以降の成熟児で大腿骨遠位端骨核出現の遅れ、または超音波検査にて甲状腺が同定できない場合あるいは甲状腺腫をみとめた場合、②①の所見がなくとも血清TSH ≥ 30 mIU/Lまたは血清TSH 15~30 mIU/LかつFT4低値の場合である²⁾。治療としてレボチロキシナトリウム (L-T4, チラーゼン®S) 10~15 $\mu\text{g/kg/日}$ から開始、最重症例では15 $\mu\text{g/kg/日}$ で治療を開始する。内服回数は1日1回、一定の時間内に服するようにする。10~15 $\mu\text{g/kg/日}$ の投与によって、多くの場合にはFT4は3日以内に、TSHは2~4週で正常化する。10~15 $\mu\text{g/kg/日}$ で治療開始した場合には甲状腺機能亢進状態になることもあるので、1週後に臨床症状、甲状腺機能評価を行う。治療中のモニタリングについては、血清TSH値の目標は年齢別の正常範囲を、血清FT4は、年齢別の正常値の50%以上から正常上限を目標とする。モニタリングの間隔であるが、投与開始後1週間後、2週間後、4週間後に、甲状腺機能の評価する。その後1歳までには1か月ごと、1歳以降~思春期頃までは3~4か月ごとでフォローする。新生児~乳児では薬剤は少量の水、水が難しい場合には母乳またはミルクに溶い

て与することも可能である。

サブクリニカルCHの治療については、前述したように、治療によりベネフィットがあるとする明瞭なエビデンスはない。専門家にコンサルタントするのが望ましい。

予 後

適切な治療、服薬の良好なアドヒアランスにより、正常な精神運動発達、成人身長を獲得できる¹⁾。また生殖能力についても問題がない¹⁾⁹⁾。ただし、CHの重症な場合、難聴の合併症が10~20%にみとめられるとする報告もあるので注意する¹⁾。

症 例

症例1 原発性CH (低形成)

日齢15の男児、40週、3,014 g、正常経陰分娩にて出生した。家族歴に甲状腺疾患はなく、妊娠中も特記すべきことはなし。日齢4のNBSでTSH 7.2 mIU/Lであったため、日齢13で再検となり、TSH 79 mIU/Lと上昇したため、精査目的に受診した。体重増加は得られていたが、黄疸の遷延、腹部膨満、末梢冷感をみとめた。両側大腿骨遠位端骨核はみとめなかった。血清学的検査ではTSH 711 mIU/L、FT3 1.25 pg/mL、FT4 0.22 ng/dL、甲状腺エコーで甲状腺をみとめず、低形成~無形成と診断した。重症例としてL-T4 15 $\mu\text{g/kg/日}$ より開始した。1週間後の検査ではTSH 85 mIU/L、FT3 4.25 pg/mL、FT4 2.53 ng/dLであった。やや易刺激性をみとめたため、L-T4は10 $\mu\text{g/kg/日}$ に減量し、その後治療を継続している。現在成長、発達に問題がない。このように無形成~低形成の場合でも初回のTSHのNBSのカットオフ値の設定によっては、発見できない可能性がある。また重症例には15 $\mu\text{g/kg/日}$ の投与量が推奨されている。高用量を使用する場合には、甲状腺機能亢進状態を惹起することもあるので、慎重に経過観察し、投与量を調整する。

症例2 中枢性CH (IGSF1異常症)

在胎39週5日、経膈分娩で出生、出生時身長52.7 cm、体重4,255 g。新生児期からの肝機能障害、遷延性黄疸があったが、生後4か月時に自然に改善した。TSH測定によるNBSは正常であった。その後頸定5か月、坐位11か月、寝返り12か月と発達の遅れがあり、紹介受診した。この時点で、頑固な便秘もあることが判明した。甲状腺機能検査ではTSH 0.67 mIU/L、FT3 1.40 pg/mL、FT4 0.37 ng/dLと甲状腺ホルモンの低下をみとめた。他の下垂体前葉ホルモン分泌は正常で、頭部MRIでも異常をみとめなかった。臨床経過から中枢性CHを診断しL-T4を開始した。治療開始後発達はキャッチアップ、便秘も改善した。その後の解析でIGSF1異常症と診断した。出生時の体重が大きいこともIGSF1異常症の特徴である。

文 献

- 1) 日本小児内分泌学会マスキング委員会、日本マスキング学会：先天性甲状腺機能低下症マスキングガイドライン（2021年改訂版）
http://jspe.umin.jp/medical/files/guide20211027_3.pdf
- 2) 長崎啓祐，窪田拓生，小林弘典・他：先天性中枢性甲状腺機能低下症の診療状況の全国調査。日本マスキング学会誌 29:9-15, 2017
- 3) Zamproni I, Grasberger H, Cortinovis F et al.: Biallelic inactivation of the dual oxidase maturation factor 2 (DUOXA2) gene as a novel cause of congenital hypothyroidism. *J Clin Endocrinol Metab* 93:605-610, 2008
- 4) 山本知美，三井規雅，堤 泰子・他：先天性甲状腺機能低下症スクリーニングにおける濾紙血TSH、Free T4の同時測定の有効性について。日本マスキング学会誌 29:263-271, 2019
- 5) 田島敏広：先天性中枢性甲状腺機能低下症の新たな病態-Immunoglobulin superfamily member 1 遺伝子異常症-。日児会誌 118:1578-1587, 2014
- 6) Tajima T, Nakamura A, Oguma M et al.: Recent advances in research on isolated congenital central hypothyroidism. *Clin Pediatr Endocrinol* 28:69-79, 2019
- 7) Woo HC, Lizarda A, Tucker R et al.: Congenital hypothyroidism with a delayed thyroid-stimulating hormone elevation in very premature infants: incidence and growth and developmental outcomes. *J Pediatr* 158:538-542, 2011
- 8) 上瀧邦雄，猪股弘明：新生児マス・スクリーニングにおける未熟児2回採血により診断の見逃しが防止できた症例に関する全国調査。日本マスキング学会誌 12:17-20, 2002
- 9) Léger J, dos Santos S, Larroque B et al.: Pregnancy outcomes and relationship to treatment adequacy in women treated early for congenital hypothyroidism: a longitudinal population-based study. *J Clin Endocrinol Metab* 100:860-869, 2015